

Projeto WAN DWDM

Backbone Óptico das Praças de Pedágio da BR-101/SC

Engenharia de Telecomunicações - Sistemas de Telecomunicações (2026.1)
Professor: Rubem Toledo Bergamo

Alunos: Gabriel Kuster Kraus, Igor Budag de Oliveira,
Jean Mota Caitano dos Reis, Lucas Costa Fontes e
Wagner Flores dos Santos



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Maio de 2026

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Premissas do Projeto
- 3 Cenário do Projeto
- 4 Topologia da Rede
- 5 Tecnologia DWDM
- 6 Fibra Óptica
- 7 Arquitetura em Camadas
- 8 Equipamentos Utilizados
- 9 Dimensionamento Óptico
- 10 Viabilidade Técnica
- 11 Orçamento do Projeto
- 12 Função dos Equipamentos
- 13 Proteção e Backup
- 14 Expansão Futura
- 15 Conclusão
- 16 Referências

Introdução

Objetivo do Projeto

- Desenvolvimento de uma rede WAN óptica utilizando tecnologia DWDM.
- Interligação das praças de pedágio da BR-101 em Santa Catarina.
- Backbone óptico preparado para aplicações críticas e expansão futura.
- Capacidade inicial de 40 Gbps.
- Arquitetura baseada em equipamentos Huawei carrier-grade.

Serviços Transportados

- Sistemas de arrecadação;
- CFTV IP;
- Telefonia VoIP;
- ITS e telemetria;
- Dados administrativos.

Premissas do Projeto

Premissas Técnicas

- Disponibilidade mínima de 99,95%;
- Backbone protegido;
- Expansão futura para 100 Gbps;
- Compatibilidade DWDM banda C;
- Fibra monomodo G.652.D.
- Proteção óptica OLP 1+1;
- Amplificação EDFA;
- Compensação DCM;
- Operação 24x7;
- Plataforma Huawei OSN 8800.

Disponibilidade Estimada

A arquitetura proposta possui disponibilidade superior a:

99,95%

Cenário do Projeto

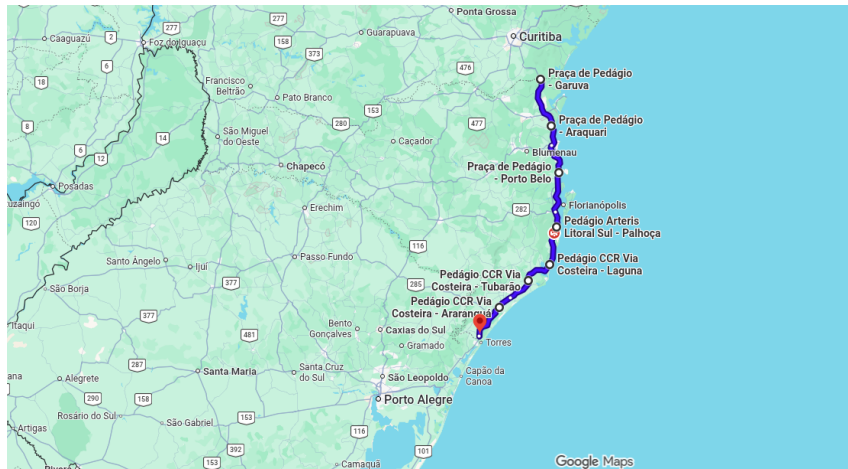
Praças de Pedágio Interligadas

Trecho	Praça	Km
Norte	Garuva	1,3
Norte	Araquari	79,4
Norte	Porto Belo	157,4
Norte	Palhoça	243
Sul	Laguna	298
Sul	Tubarão	344
Sul	Araranguá	404
Sul	São João do Sul	457

Distância Total do Backbone

$$78 + 78 + 86 + 55 + 46 + 60 + 53 = 456 \text{ km}$$

Trajeto do Backbone Óptico

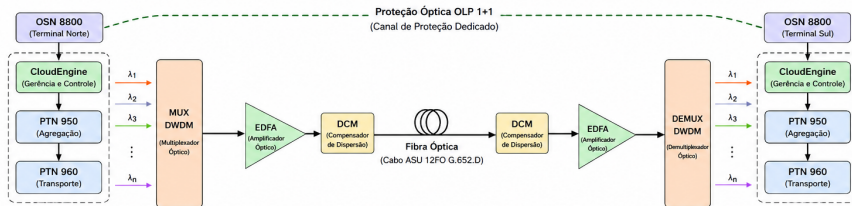


Fonte: Google Maps

Topologia da Rede

Arquitetura Backbone DWDM

Arquitetura e Função dos Equipamentos do Backbone Óptico DWDM



Função de Cada Equipamento

OSN 8800 (Optical Transport)	CloudEngine (Gerência e Controle)	PTN 950 (Agregação)	PTN 960 (Transporte)	MUX / DEMUX DWDM	EDFA (Amplificador Óptico)	DCM (Compensador de Dispersão)	Fibra Óptica (Cabo ASU 12FO G.652 D)
• Equipamento DWDM de alta capacidade. • Realiza o transporte óptico de múltiplos comprimentos de onda. • Implementa proteção óptica OLP 1+1. • Interface com os equipamentos de transporte IP (PTN).	• Plataforma de gerenciamento centralizado. • Provisionamento, monitoramento e operação da rede. • Gerencia alarmes, desempenho e topologia.	• Agrega o tráfego de acesso das praças. • Funções L2/L3: • VLAN, QoS, • OAM, sincronismo. • Encaminha o tráfego para o PTN 960.	• Transporte IP de alta capacidade. • Funções L2/L3 avançadas: • MPLS-TP, OAM, • proteção, engenharia de tráfego. • Interface com o OSN 8800 (DWDM).	• Multiplexa vários comprimentos de onda em uma única fibra. • Demultiplexa os canais ópticos no destino. • Permite expansão de capacidade adicionando novos comprimentos de onda.	• Amplifica o sinal óptico para compensar as perdas da fibra. • Garante o alcance e a qualidade do sinal. • Essencial para longas distâncias.	• Compensa a dispersão cromática acumulada na fibra. • Melhora a qualidade do sinal óptico. • Garante desempenho em altas taxas (40 Gbps ou mais).	• Meio físico de transmissão. • 12 fibras ópticas monomodo. • Baixa atenuação e adequada para longas distâncias.

Legenda

Canais DWDM ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$)

Transmissão Óptica

Canal de Proteção (OLP 1+1)

Equipamentos DWDM

Equipamentos de Gerência

Equipamentos de Transporte IP

Componentes Ópticos

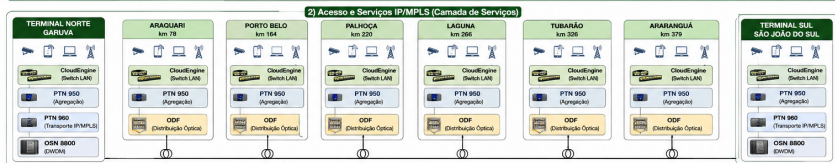
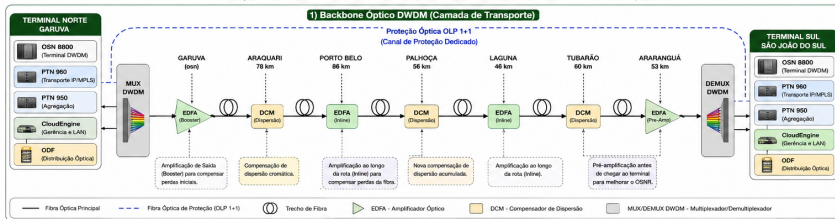
Meio Físico

Resumo do Funcionamento

O tráfego das praças é agregado nos PTN 950, transportado pelos PTN 960 até os OSN 8800. Os OSN multiplexam os canais DWDM e transmitem pela fibra óptica, com amplificação (EDFA) e compensação de dispersão (DCM). No destino, os sinais são demultiplexados e entregues aos PTN para distribuição.

Arquitetura Óptica Detalhada

ARQUITETURA DO BACKBONE ÓPTICO DWDM – BR-101/SC



- SERVIÇOS ATENDIDOS**
- CTV (Videomonitoramento)
 - Telefonia / VoIP
 - Dados Corporativos
 - Infraestrutura / IoT / ITS
 - Provedores / ISPs (Terceiros)

FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- OSN 8800** - Terminal óptico DWDM de alta capacidade com proteção OLP 1+1.
- PTN 960** - Transporte IP/MPLS de alta capacidade entre as pontas (backbone IP).
- PTN 950** - Agregação de tráfego das praças e serviços locais.
- CloudEngine** - Switch LAN para serviços locais, gerenciamento e conectividade.
- EDFA** - Amplifica o sinal óptico para compensar as perdas da fibra.
- DCM** - Compensa a dispersão cromática acumulada na fibra.
- ODF** - Distribuição, organização e interconexão das fibras ópticas.

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Local	OSN 8800	PTN 960	PTN 950	CloudEngine	EDFA	DCM	ODF
Garuva (Terminal Norte)	1	1	1	1	1 (Booster)	-	1
Araranguá (km 78)	-	-	1	1	-	-	1
Porto Belo (km 164)	-	-	1	1	1 (In-line)	1	1
Palhoça (km 220)	-	-	1	1	-	-	1
LAGUNA (km 266)	-	-	1	1	1 (In-line)	1	1
Tubarão (km 326)	-	-	1	1	1 (Pre-Amp)	1	1
Araranguá (km 379)	-	-	1	1	-	-	1
São João do Sul (Terminal Sul)	1	1	1	1	-	-	1

LEGENDA DE CORES

- Equipamentos DWDM
- Transporte IP/MPLS
- Equipamentos de Agregação
- Gerência e LAN
- Componentes Ópticos
- Distribuição Óptica
- Proteção Óptica
- Serviços / Clientes

Tecnologia DWDM

Tecnologia Utilizada

Características do DWDM

- Multiplexação por comprimento de onda;
- Alta capacidade de transmissão;
- Expansão sem troca da fibra;
- Compatibilidade com OTN/MPLS.

Capacidade Inicial

$$4 \times 10 \text{ Gbps} = 40 \text{ Gbps}$$

Expansão Futura

100 Gbps ou superior

Grid DWDM

Compatível com padrão ITU-T G.694.1.

Canais DWDM Utilizados

Canal	Comprimento de Onda
CH27	1555,75 nm
CH29	1554,13 nm
CH31	1552,52 nm
CH33	1550,92 nm

Padrão Utilizado

Grid de 100 GHz — ITU-T G.694.1.

Fibra Óptica

Cabo Óptico Utilizado

Especificação do cabo

- Cabo ASU dielétrico 12FO;
- Fibra monomodo G.652.D;
- Compatível com enlaces DWDM;
- Aplicação aérea rodoviária.

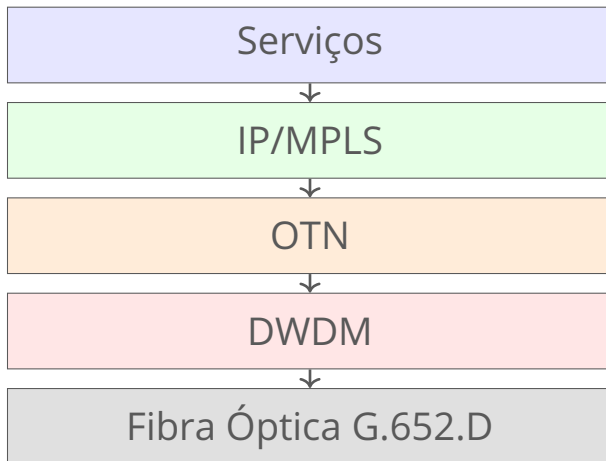
Distribuição das fibras

- 2 fibras — backbone principal;
- 2 fibras — backbone backup;
- 8 fibras — reserva técnica e expansão.

Lightera — Cabo ASU 12FO G.652.D

Arquitetura em Camadas

Modelo em Camadas



Equipamentos Utilizados

Huawei OptiX OSN 8800

Principais características

- Plataforma OTN/DWDM carrier-grade;
- Suporte a 10G, 40G e 100G;
- Switching OTN integrado;
- Compatível com ROADM;
- Proteção óptica OLP.

Huawei OptiX OSN 8800

Aplicação no Projeto

- Terminal Norte — Garuva;
- Terminal Sul — São João do Sul.

Equipamentos das Praças de Pedágio

Praça	Equipamento	Função
Garuva	Huawei OSN 8800	Terminal DWDM
Araquari	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Porto Belo	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Palhoça	Huawei PTN 960	Agregação regional
Laguna	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Tubarão	Huawei PTN 960	Agregação regional
Araranguá	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
São João do Sul	Huawei OSN 8800	Terminal DWDM

Dimensionamento Óptico

Atenuação e Dispersão

Atenuação Estimada

$$0,22 \times 456 = 100,32 \text{ dB}$$

Dispersão Cromática

$$17 \times 456 = 7752 \text{ ps/nm}$$

Soluções adotadas

- Amplificação óptica EDFA;
- Compensação DCM;
- Proteção OLP 1+1;
- Fibras dedicadas para backup.

Posicionamento dos EDFAs

Local	Tipo
Araquari	Booster EDFA
Palhoça	Inline EDFA
Tubarão	Pre-Amplifier EDFA

Objetivo

Compensar perdas ópticas acumuladas ao longo dos 456 km do backbone.

Viabilidade Técnica

Viabilidade Técnica

Características da Solução

- Backbone óptico carrier-grade;
- Alta disponibilidade operacional;
- Arquitetura escalável;
- Compatibilidade com DWDM banda C;
- Preparado para operação 24x7.

Benefícios Técnicos

- Baixa latência;
- Elevada capacidade de transmissão;
- Redundância óptica integrada;
- Facilidade de expansão futura.

Expansão Futura

- Expansão para 100 Gbps;
- Inclusão de novos canais DWDM;
- Implementação futura de ROADM;
- Transporte OTN/MPLS;
- Atendimento de terceiros e ISPs.

Resultado Esperado

Infraestrutura preparada para crescimento futuro sem necessidade de substituição da fibra óptica instalada.

Orçamento do Projeto

Infraestrutura Principal

Equipamento	Qtde	Valor Unitário	Total
Huawei OSN 8800	2	R\$ 180.000	R\$ 360.000
Huawei PTN 950	4	R\$ 35.000	R\$ 140.000
Huawei PTN 960	2	R\$ 60.000	R\$ 120.000
Huawei CloudEngine	8	R\$ 12.000	R\$ 96.000
Módulos DWDM	12	R\$ 8.000	R\$ 96.000
ODF óptico	8	R\$ 4.000	R\$ 32.000
Cabo ASU 12FO	456 km	R\$ 5.000/km	R\$ 2.280.000
Subtotal			R\$ 3.124.000

Custos de Implantação

Item	Quantidade	Valor
Lançamento de cabo óptico	456 km	R\$ 1.200.000
Fusões ópticas	456	R\$ 91.200
Caixas de emenda	38	R\$ 114.000
Infraestrutura de passagem	-	R\$ 350.000
Mão de obra especializada	-	R\$ 350.000
Projetos/licenciamento	-	R\$ 180.000
Subtotal		R\$ 2.285.200

Resumo Financeiro

Descrição	Valor
Infraestrutura principal	R\$ 3.124.000
Equipamentos backup/spare	R\$ 331.000
Custos de implantação	R\$ 2.285.200
Total Geral	R\$ 5.740.200

Observação

Projeto considerando reserva técnica de equipamentos ópticos críticos e expansão futura.

Função dos Equipamentos

Função dos Equipamentos

Equipamento	Função no Backbone
Huawei OSN 8800	Plataforma DWDM/OTN responsável pelo transporte óptico de longa distância, multiplexação DWDM e proteção óptica.
Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS das aplicações locais das praças de pedágio.
Huawei PTN 960	Agregação regional de maior capacidade e integração de múltiplos enlaces.
CloudEngine	Switch Layer 3 responsável pelo roteamento e distribuição do tráfego IP.
EDFA	Amplificação óptica do sinal ao longo do backbone.
DCM	Compensação da dispersão cromática acumulada na fibra óptica.
MUX DWDM	Multiplexação e separação dos canais ópticos DWDM.
ODF Óptico	Organização e distribuição das conexões ópticas.

Proteção e Backup

Proteção e Backup

Proteção Óptica OLP 1+1

- Backbone óptico com redundância;
- Canal principal e canal backup dedicados;
- Comutação automática em caso de falha;
- Tempo de recuperação inferior a 50 ms;
- Alta disponibilidade operacional.

Objetivos

- Minimizar indisponibilidade;
- Garantir continuidade operacional;
- Permitir manutenção sem interrupção.

Equipamentos Spare / Backup

- 1 × Huawei OSN 8800 reserva;
- 1 × Huawei PTN 950 backup;
- Módulos ópticos DWDM spare;
- Fontes redundantes;
- Placas ópticas sobressalentes.

Disponibilidade Estimada

Disponibilidade superior a:

99,95%

Expansão Futura

Possibilidades de Expansão

- Expansão para 100 Gbps;
- Inclusão de novos canais DWDM;
- Implementação futura de ROADM;
- Transporte OTN/MPLS;
- Atendimento de terceiros e ISPs;
- Expansão para novos trechos rodoviários.

Escalabilidade

A expansão pode ocorrer sem substituição da infraestrutura óptica existente.

Conclusão

Conclusões

- Backbone óptico DWDM de alta capacidade;
- Infraestrutura preparada para aplicações críticas;
- Arquitetura com redundância óptica e proteção OLP;
- Expansão futura sem troca da fibra;
- Solução compatível com ambientes carrier-grade.

Resultado Final

A solução proposta atende aos requisitos técnicos para implantação de um backbone WAN óptico de longa distância ao longo da BR-101/SC.

Referências

Referências

- ITU-T G.652 — Characteristics of a Single-Mode Optical Fibre and Cable.
- ITU-T G.694 — Spectral Grids for WDM Applications.
- HUAWEI — OptiX OSN 8800.
- HUAWEI — DWDM Optical Transport Solutions.
- LIGHTERA — PowerGuide Skylight ASU Optical Cable.
- AGRAWAL, Govind — Fiber-Optic Communication Systems.